

Noms du binôme :

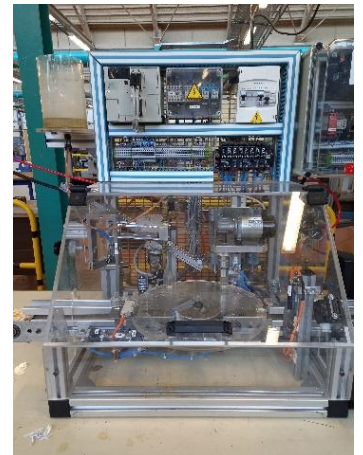
.....

2MSPC

2ème Trimestre

Durée : 3h00

P2-TP12: pilotage du système « Minidosa »



Mise en situation :

L'automaticien de la société LML a réalisé des modifications dans le programme automate du système « Minidosa ». Il n'a pas pu tester le système, car le compresseur fournissant l'énergie pneumatique était en panne. On vous demande de vérifier le bon fonctionnement de ce système.

Objectif : utiliser le système « Minidosa » en toute sécurité et décrire son fonctionnement.

Compétences	Indicateurs de réussite	Evaluation			
		Aucune maitrise	Peu de maitrise	Maitrise partielle	Maitrise totale
CC1.1 Décrire l'organisation fonctionnelle de l'installation	Les fonctions techniques sont correctement identifiées.				
		0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐
CC 3.1 Piloter une installation en mode normal	Le système fonctionne correctement, ses performances sont vérifiées et conformes				
		0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐



AVANT DE REpondre, SCANNER LE QRCode SUR LE SYSTEME POUR AVOIR LE DOSSIER TECHNIQUE

CC1.1



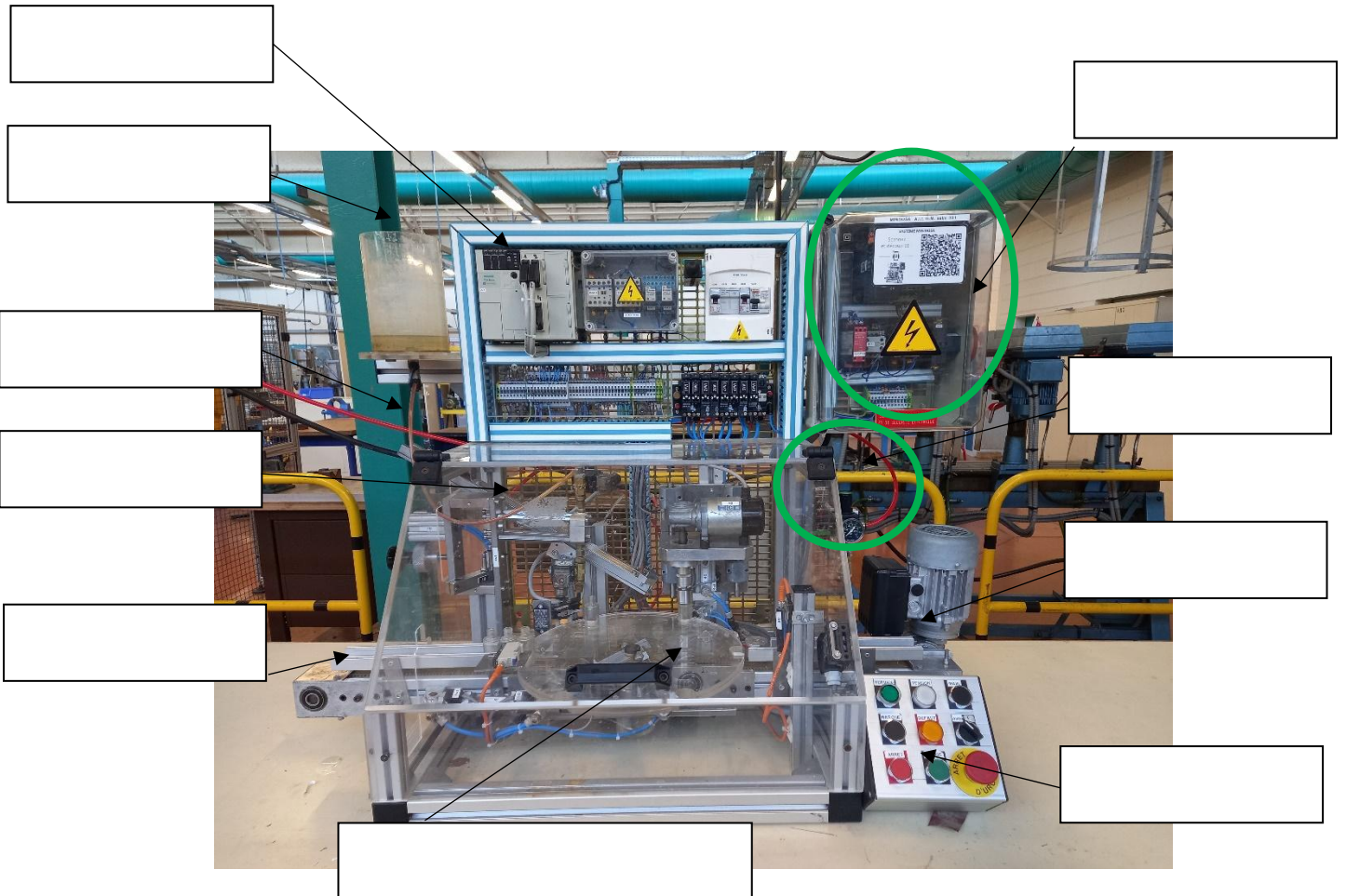
1 Découverte du système:

En vous aidant du **dossier technique** et en observant – **sans mettre le système en service** - répondre ci-dessous aux questions posées :

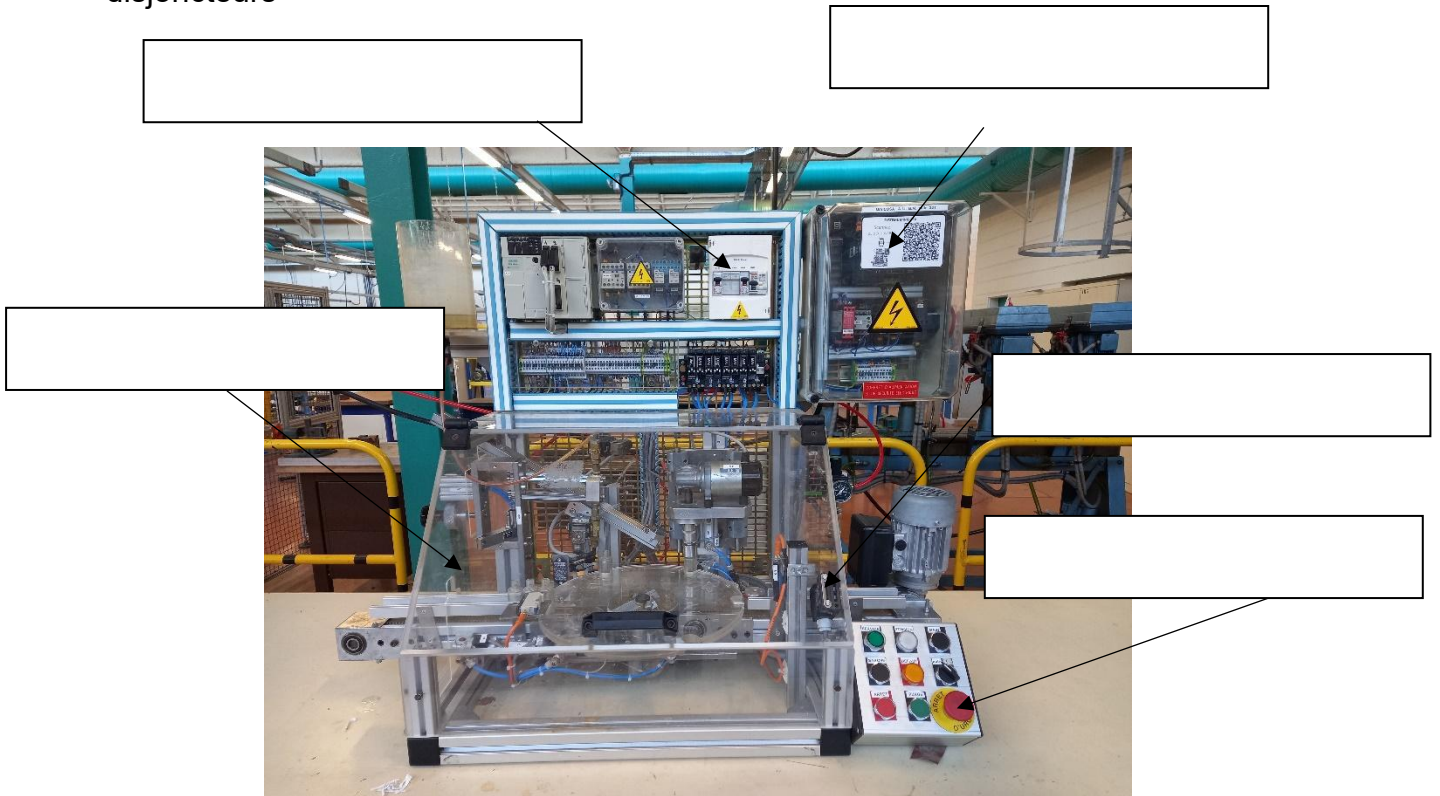
1.1 Compléter la photo à l'aide du vocabulaire fourni :

Réservoir, bouchons, automate programmable, interrupteur sectionneur, vanne pneumatique, plateau rotatif, convoyeur d'entrée, module de remplissage, convoyeur de sortie, pupitre.

1.2 Sur la même photo, entourer : les deux composants de mise en énergie (en vert),

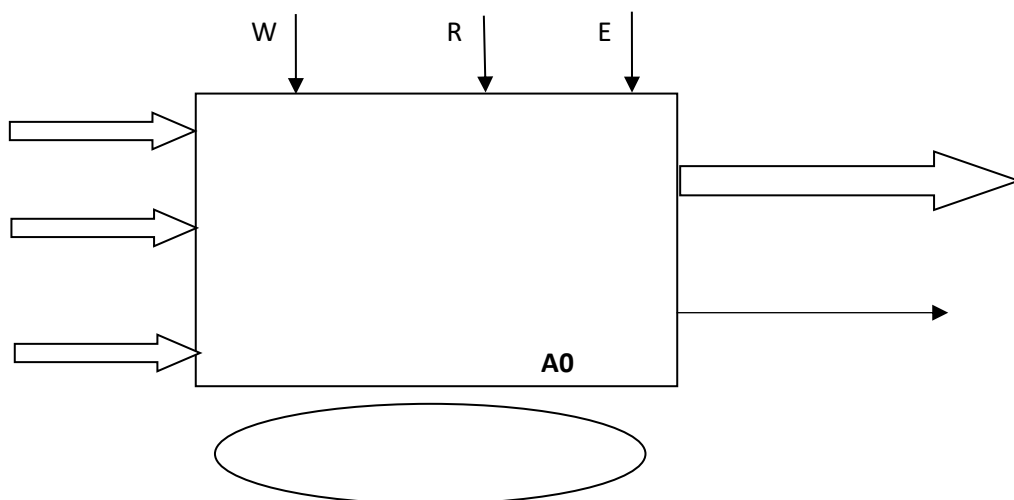


1.3 Observer en détail la machine Ravoux et compléter la photo ci-dessous en mettant le nom des éléments qui participent à la prévention des risques: protecteurs mobiles, coffret alimentation basse tension, interrupteur de sécurité, arrêt d'urgence, disjoncteurs



1.3 Complétez la fonction globale du système avec le vocabulaire suivant :

Conditionner des flacons. Flacons vides. Flacons remplis. Liquide. Bouchons. Conditionneuse. Mode Auto. 230 V. 7 bar. 5 cl. Bruit



CC3.1

2 Mise en service :

2.1 Vérification de la situation initiale du système :

- ☐ Système hors énergie (aucun voyant n'est allumé sur le système),
- ☐ 5 flacons vides et non bouchés présents sur le convoyeur d'entrée
- ☐ Convoyeur de sortie vide,
- ☐ Bouchons présents dans le magasin (ouverture dirigée vers le bas),
- ☒ Liquide présent dans le réservoir,
- ☐ Robinet du réservoir ouvert (manette en position verticale).

2.2 Mise en marche

Mettre l'interrupteur-sectionneur sur « ON ou 1 ».

Que se passe-t-il au niveau du pupitre (cocher la bonne réponse)?

- Le voyant sous tension s'allume. ☐
- Le voyant en service s'allume ☐
- Rien ne se passe ☐

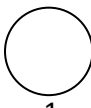
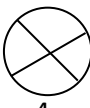
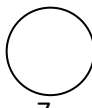
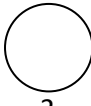
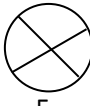
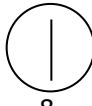
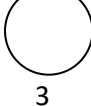
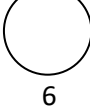
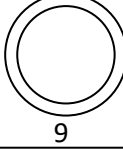
Alimenter en air (vanne à tourner, ou douille à faire coulisser)

Quelle pression indique le manomètre ?



3 ETUDE DU FONCTIONNEMENT AUTO



 1	 4	 7
 2	 5	 8
 3	 6	 9

A l'aide de la représentation du pupitre fournie ci-dessus, suivre la démarche proposée et noter les résultats obtenus.

3.1 Mettre le sélecteur (8) sur *auto* et appuyer sur le bouton (2). Que se passe t'il ?

- ☐ Il ne se passe rien, seul le voyant sous tension s'allume.
- ☐ Le système se met en route

3.2 Appuyer sur (1) puis appuyer de nouveau sur (2). Que se passe t'il ?

- ☐ Le système se met en route automatiquement.
- ☐ Le système s'arrête

3.3 Observer les différentes pièces en mouvement et laisser le système conditionner et évacuer 5 flacons sur le convoyeur de sortie.

Mesurer le temps de sortie entre 2 flacons successifs.

Le temps de sortie est de 5 secondes ☐

Le temps de sortie est de 10 secondes ☐

Le temps de sortie est de 30 secondes. ☐

3.4 Quelle serait la cadence théorique de la machine en flacons remplis par heure ?

- ☐ 60 flacons/heure
- ☐ 120 flacons/heure
- ☐ 240 flacons / heure

Arrêter la machine en appuyant sur le bouton 3.

4 ETUDE DE SITUATIONS PARTICULIERES

Enlever les 5 flacons remplis du convoyeur de sortie et vérifier qu'il reste au moins 3 flacons vides en entrée de machine.

4.1 Si un flacon se trouve coincé ou tombe au poste de remplissage, alors que la machine est en mode automatique, que faut-il faire immédiatement ?

- ☐ Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence ou ouvrir le carter.
- ☐ Appuyer sur le bouton arrêt
- ☐ Ne rien faire

4.2 Remettre en route, attendre qu'un flacon soit au bouchage et appuyer sur le bouton 9

Que se passe-t-il ?

☐ Le système s'arrête.

☐ Le cycle continue

4.3 Comment s'appelle ce bouton ?

☐ Le bouton d'arrêt d'urgence.

☐ Le bouton de coupure d'urgence

☐ Le bouton d'arrêt

4.4 Déverrouiller le bouton (9), que fait la machine ?

☐ Elle est initialisée.

☐ Le cycle continue

4.5 Relancer le cycle, laisser fonctionner le système en mode automatique quelques secondes puis ouvrir le capot d'accès. Que se passe t'il ?

☐ La machine s'arrête.

☐ Rien ne se passe

☐ Le voyant « défaut » clignote

5 GESTION DES PRODUITS EN ENTREE ET SORTIE

Que se passe-t-il lorsque le convoyeur d'entrée est vide (1 seule réponse)?

☐ Le cycle continue sans le remplissage

☐ Le cycle s'arrête

☐ Il faut réinitialiser le système

Que faut-il faire pour relancer la production (1 seule réponse)?

☐ Remettre des bouteilles dans le convoyeur d'entrée

☐ Appuyer sur le bouton « marche »

☐ Appuyer sur le bouton « init »

Tester la solution et renouveler l'opération jusqu'à ce que le convoyeur de sortie soit plein. Pour ce faire, utiliser les flacons supplémentaires situés près de la machine.

Indication: le convoyeur de sortie est considéré plein lorsqu'un flacon est présent sous le capteur à fourche bleu S11.

Que se passe-t-il lorsque le système est dans cette configuration ?

- ☐ Le plateau tourne encore
- ☐ Le plateau ne tourne plus, le cycle s'arrête
- ☐ Les disjoncteurs se déclenchent

Appuyer sur le bouton (9), retirer les flacons pleins qui sont accessibles sur le convoyeur de sortie, remettre ces flacons sur le convoyeur d'entrée après les avoir transvidés dans le réservoir et relancer le cycle automatique.

Une fois le cycle relancé, appuyer sur le bouton (3) puis cocher ci-dessous la réponse exacte et compléter s'il y a lieu:

- ☐ Le système s'arrête immédiatement ;
- ☐ Le système s'arrête après l'événement suivant

7– Mettre le commutateur (8) sur la position *main* (mode manuel), appuyer sur (1) puis sur (2) et cocher dans le tableau ci-dessous les actions qui surviennent après chaque appui sur le bouton (7).

	Actions effectuées par le système		
	VISSAGE	REPLISSAGE	TRANSFERT (rotation du plateau)
Premier appui sur le bouton (7)			
Second appui sur le bouton (7)			
Troisième appui sur le bouton (7)			

Enlever les flacons de la machine et couper les énergies.

Fermer le robinet



Appel prof :